

<Project Name>	Grupo: FoundCalc
Visão	Data: <dd/mmm/aa>

< FoundCalc > Documento de Visão

1. Introduced

O **FoundCalc** é um aplicativo desenvolvido pelo **grupo FoundCalc**, formado por estudantes da **Universidade Católica de Brasília (UCB)**. OS integrantes da disciplina de **Arquitetura de Software**, sob orientação do **professor André**. O FoundCalc é um novo aplicativo disponibilizado como serviço online, no modelo Software como Serviço (SaaS)

O projeto tem como objetivo criar uma **ferramenta prática e acessível** para ajudar profissionais e estudantes a **realizar cálculos e simulações de forma simples, rápida e confiável**, mesmo quando não há acesso à internet. O sistema foi pensado para **facilitar o dia a dia de quem precisa lidar com cálculos complexos** e armazenar informações de forma segura, oferecendo uma experiência moderna e intuitiva

2. Contexto de negócio

No domínio da engenharia civil, profissionais necessitam calcular parâmetros de fundações e benefícios utilizando normas específicas e. Atualmente, muitas empresas e engenheiros dependem de planilhas manuais ou softwares que exigem conexão contínua com servidores externos, gerando atrasos, riscos de inconsistência e dependência de conectividade. Além disso, a gestão de licenças, assinaturas e usuários é frequentemente fragmentada em sistemas distintos.

FoundCalc surge para preencher essa lacuna, proporcionando uma plataforma unificada que permite o cálculo local de fundações e benefícios, com sincronização eventual com um banco de dados central. O contexto de negócio envolve empresas de engenharia, profissionais autônomos e organizações governamentais que buscam agilidade, confiabilidade e conformidade normativa. Indicadores como tempo médio de cálculo, número de erros em planilhas e custos operacionais de licenciamento evidenciam a urgência de uma solução integrada.

3. Posicionamento

3.1 Declaração do problema

O problema de	<i>A ausência de uma plataforma integrada para cálculos de fundações</i>
afeta	<i>Engenheiros, administradores e empresas de engenharia que precisam calcular parâmetros normativos e benefícios previdenciários</i>
cujo impacto é	<i>Atrasos, erros de cálculo, dependência de conexão constante e dificuldades de gestão de licenças e Tempo</i>
uma solução de sucesso deveria	<i>Permitir cálculos locais com reconciliação posterior, simplificado</i>

<Project Name>	Grupo: FoundCalc
Visão	Data: <dd/mmm/aa>

3.2 Declaração da visão do software

Para	<i>Engenheiros, administradores e organizações que precisam calcular fundações</i>
Que	<i>Precisam realizar cálculos complexos sem depender de conexão constante</i>
O	FundCalc
É um	<i>Uma aplicação SaaS com processamento offline-first</i>
Que	<i>Executa cálculos determinísticos e batch localmente,</i>
Diferente de	<i>Planilhas manuais e softwares que exigem conexão contínua</i>
Nosso produto	<i>Oferece cálculo normativo conforme NBR 6122/2019, funciona offline com sincronização eventual, integra gestão de licenças e assinaturas e fornece relatórios em PDF</i>

[O quadro acima refere-se à técnica Pitch da visão do produto. Para saber mais, leia o livro [Lean Inception](#), de Paulo Caroli, da editora Caroli.]

4. Descrição das partes interessadas

Nome	Descrição	Responsabilidades
Engenheiro	<i>Engenheiros ou profissionais que utilizam o aplicativo para calcular fundações e benefícios</i>	<i>Inserir dados de projeto, executar cálculos locais e consultar resultados; fornecer feedback sobre usabilidade</i>
Estudantes		

5. Visão geral do produto

5.1 Necessidades e funcionalidades

[Evite os detalhes técnicos. Mantenha as descrições das funcionalidades em um nível geral. Concentre-se nas funcionalidades necessárias e porque (não como) elas devem ser desenvolvidas. Necessidade tem relação com o problema, o negócio. Funcionalidade é da solução, ou seja, do software. Capture a prioridade das partes interessadas e informe o membro do grupo responsável pela funcionalidade.]

Necessidade	Funcionalidade	Prioridade	Responsável

<Project Name>	Grupo: FoundCalc
Visão	Data: <dd/mmm/aa>

Requisito não funcional	Prioridade
Operar offline com sincronização eventual	Alta
Processar cálculos batch em tempo razoável	Alta
Usar TLS/SSL para comunicação com o servidor em nuvem	Alta
Proteger dados sensíveis com hashing (bcrypt) e criptografia	Alta
Garantir confiabilidade na sincronização de dados	Alta
Permitir escalabilidade para novos tipos de licenças e fatores de autenticação	Média
Oferecer interface intuitiva e acessível	Média
Suportar execução em Windows e Linux	Média
Requisito não funcional	Prioridade